Текстовой редактор vi

Лабораторная работа № 10 (зачётная книжка № 1132259051), РУДН

Чжан Вэньцзюнь

2026-10-20

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **8**

4 Выполнение лабораторной работы **10**
4.1 Задание 1. Создание файла hello.sh 10
4.2 Задание 2. Редактирование файла hello.sh 11
4.3 Результат выполнения 13

5 Выводы **15**

6 Ответы на контрольные вопросы **16**
6.1 1. Краткая характеристика режимов работы редактора vi 16
6.2 2. Как выйти из редактора, не сохраняя изменения? 16
6.3 3. Команды позиционирования 17
6.4 4. Что для редактора vi является словом? 17
6.5 5. Как перейти в начало (конец) файла из любого места? 17
6.6 6. Основные группы команд редактирования 17
6.7 7. Необходимо заполнить строку символами $. Каковы действия? . . 18
6.8 8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования? 18
6.9 9. Основные группы команд режима последней строки 19
6.10 10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка? 19
6.11 11. Анализ опций редактора vi 19
6.12 12. Как определить режим работы редактора vi? 20
6.13 13. Граф взаимосвязи режимов работы редактора vi 20

Список литературы **22**

Список иллюстраций

4.1 Режим вставки: ввод текста скрипта hello.sh 11
4.2 Файл hello.sh после редактирования (режим :set nu) 12
4.3 Содержимое файла и результат выполнения hello.sh 14

Список таблиц

3.1 Основные группы команд редактора vi 8

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором `vi`, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Задание

В соответствии с п. 8.3 методических указаний необходимо выполнить два задания.

Задание 1. Создание нового файла с использованием vi:

1. Создать каталог с именем `~/work/os/lab06`.
2. Перейти во вновь созданный каталог.
3. Вызвать `vi` и создать файл `hello.sh`.
4. Нажать клавишу `i` и ввести текст скрипта (переменные `HELL`, `HELLO`, функция `hello`, `LOCAL`, `echo $HELLO`).
5. Нажать `Esc` для перехода в командный режим.
6. Нажать `:` для перехода в режим последней строки.
7. Набрать `wq` и нажать `Enter` для сохранения и выхода.
8. Сделать файл исполняемым (`chmod +x hello.sh`).

Задание 2. Редактирование существующего файла:

1. Вызвать `vi` на редактирование файла `~/work/os/lab06/hello.sh`.
2. Установить курсор в конец слова `HELL` второй строки.
3. Перейти в режим вставки и заменить на `HELLO`, нажать `Esc`.
4. Установить курсор на четвёртую строку и стереть слово `LOCAL`.
5. В режиме вставки набрать `local`, нажать `Esc`.
6. Установить курсор на последней строке, вставить после неё строку `echo $HELLO`.

7. Нажать `Esc`.
8. Удалить последнюю строку.
9. Ввести `u` для отмены последней команды.
10. Записать изменения и выйти из `vi` (`:wq`).

3 Теоретическое введение

`vi` (Visual display editor) — интерактивный экранный текстовый редактор, имеющий три режима работы [1]:

- **командный режим** — ввод команд редактирования и навигации по файлу (режим по умолчанию после запуска и после нажатия `Esc`);
- **режим вставки** — ввод содержимого файла (вход по `i`, `a`, `o` и др.);
- **режим последней (командной) строки** — запись изменений и выход из редактора (вход по `:`, `:`, `/`, `?`).

Вызов редактора: `vi <имя_файла>`; если файла нет, он создаётся. Выход с сохранением — `:wq`, без сохранения — `:q!`.

Основные группы команд приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1: Основные группы команд редактора vi

Группа	Команды
Управление курсором	`h` ←, `l` →, `k` ↑, `j` ↓; `Space`/`Backspace`
Позиционирование	`0` — начало строки, `$` — конец строки, `G` — конец файла, `nG` — строка `n`
Перемещение по файлу	`Ctrl-d`/`Ctrl-u` — полэкрана, `Ctrl-f`/`Ctrl-b` — страница
Перемещение по словам	`w`/`W` — слово вперёд, `b`/`B` — назад, `nw`/`nb` — `n` слов

Группа	Команды
Вставка текста	a — после курсора, A — в конец строки, i — перед курсором, I — в начало, o/O — строка ниже/выше
Удаление	x — символ, dw — слово, d$ — до конца строки, d0 — до начала, dd — строка, ndd — n строк
Отмена/повтор	u — отменить, . — повторить
Копирование в буфер	Y — строка, nY — n строк, yw — слово
Вставка из буфера	p — после курсора, P — перед курсором
Замена	cw — слово, ncw — n слов, c$ — до конца строки, r, R
Поиск	/текст — вперёд, ?текст — назад

В режиме последней строки доступны команды работы со строками и файлами: :n,m d (удалить строки), :i,j m k (переместить), :i,j t k (копировать), :i,j w файл (записать диапазон в файл), а также :w, :w файл, :wq, :q, :q!, :e!. Опции задаются командой set: :set all, :set nu, :set list, :set ic.

4 Выполнение лабораторной работы

Работа выполнена в виртуальной машине VirtualBox (Fedora Linux 44), пользователь `vzhang`; редактор — `VIM 9.2` (в режиме совместимости с `vi`).

4.1 Задание 1. Создание файла hello.sh

Создан каталог и выполнен переход в него; затем запущен `vi` и создан файл `hello.sh`:

```
mkdir -p ~/work/os/lab06
cd ~/work/os/lab06
vi hello.sh
```

После нажатия `i` (режим вставки) введён текст скрипта — см. рис. 4.1. Ввод завершён нажатием `Esc` (командный режим), затем набрано `:wq` (режим последней строки) и нажата `Enter` — файл записан, редактор закрыт.

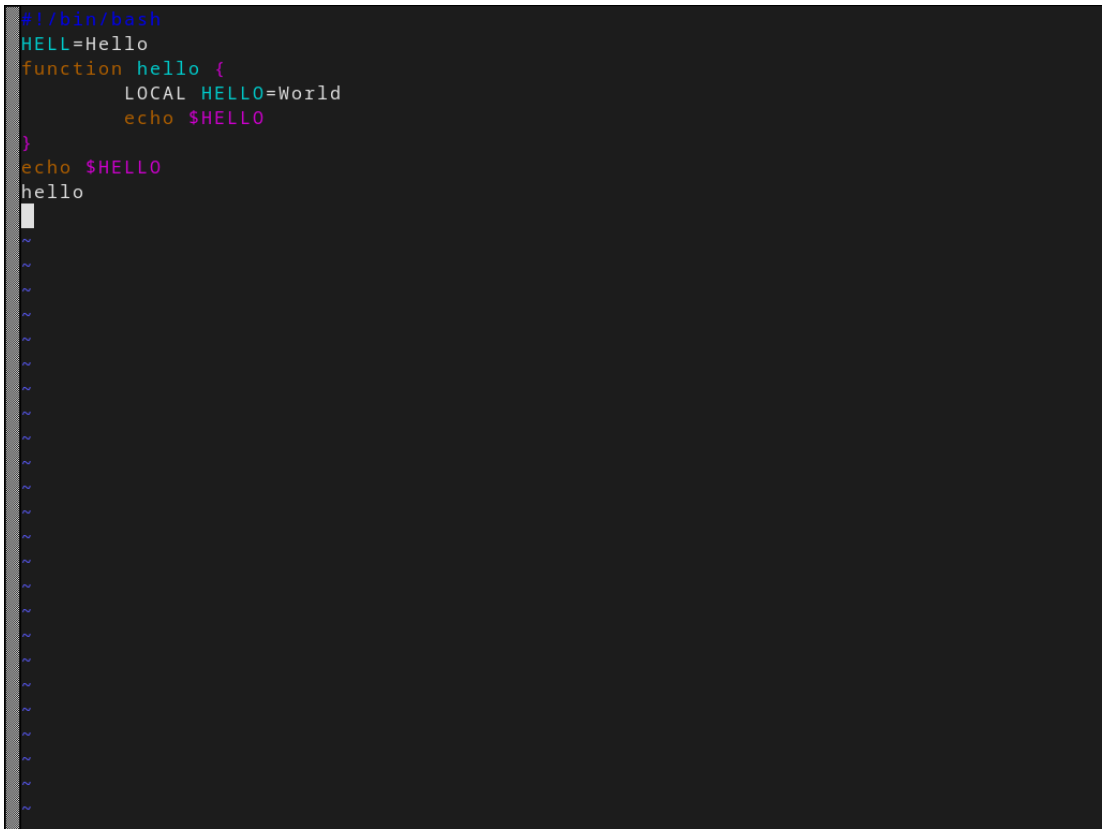


Рисунок 4.1: Режим вставки: ввод текста скрипта hello.sh

Файлу выдано право на исполнение:

```
chmod +x hello.sh
ls -l hello.sh
```

```
-rwxr-xr-x. 1 vzhang vzhang 106 окт 20 13:47 hello.sh
```

4.2 Задание 2. Редактирование файла hello.sh

Файл открыт повторно (`vi hello.sh`), затем выполнены действия пп. 2–9:

- `2G` — переход на вторую строку; `cw` и ввод `HELLO` — слово `HELL` заменено на `HELLO` (переменная определена);
- `4G`, `dw` — удалено слово `LOCAL`; `i` и ввод `local` — набрано ключевое слово `local`;

- `G` — переход на последнюю строку; `o` — вставлена строка ниже, набран текст `echo $HELLO`, нажата `Esc`;
- `dd` — удалена последняя строка; `u` — отменена последняя команда (строка восстановлена).

Для наглядности включён режим нумерации строк `:set nu` — см. рис. 4.2. Затем изменения записаны и редактор закрыт командой `:wq`.

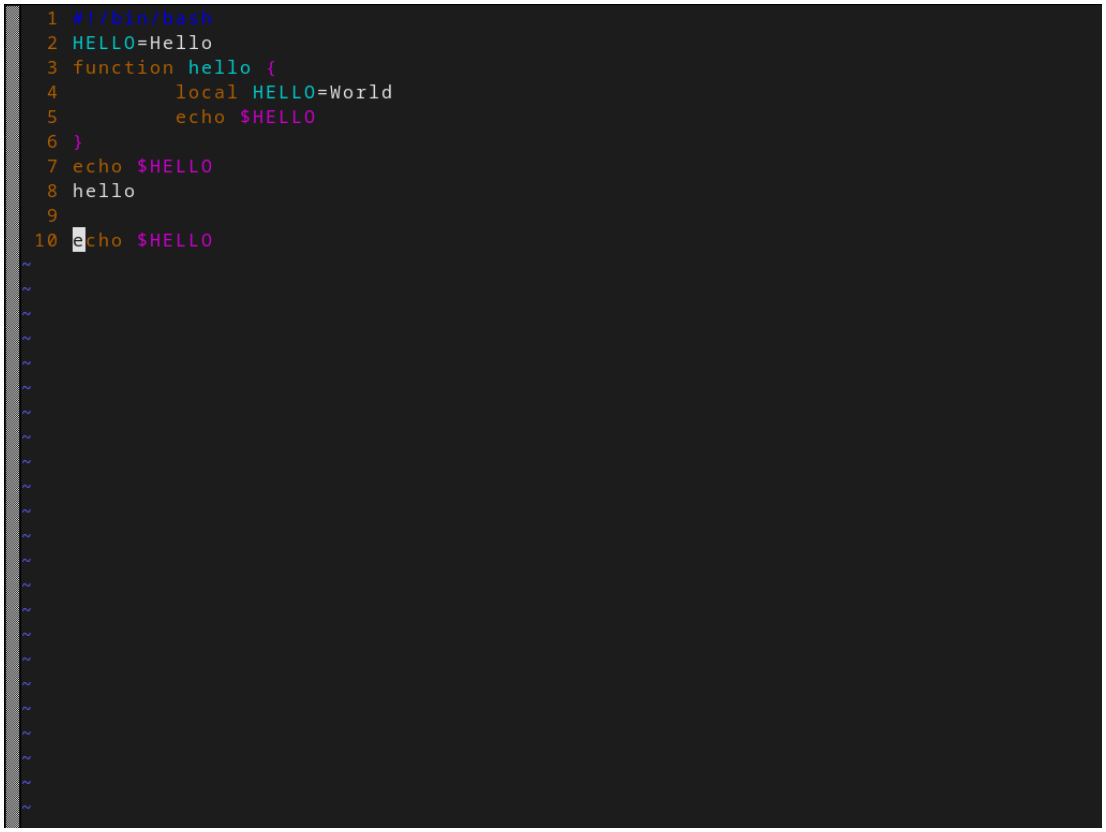


Рисунок 4.2: Файл hello.sh после редактирования (режим :set nu)

Итоговое содержимое файла:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
```

```
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello


echo $HELLO
```

4.3 Результат выполнения

Скрипт запущен на исполнение:

```
cat hello.sh
echo "--- ./hello.sh ---"
./hello.sh
```

```
Hello
World
Hello
```

Строка `echo $HELLO` вне функции выводит глобальное значение `Hello`, внутри функции `local HELLO=World` выводит `World`; последняя строка `echo $HELLO` (восстановленная после dd и u) снова выводит `Hello`. Результат показан на рис. 4.3.

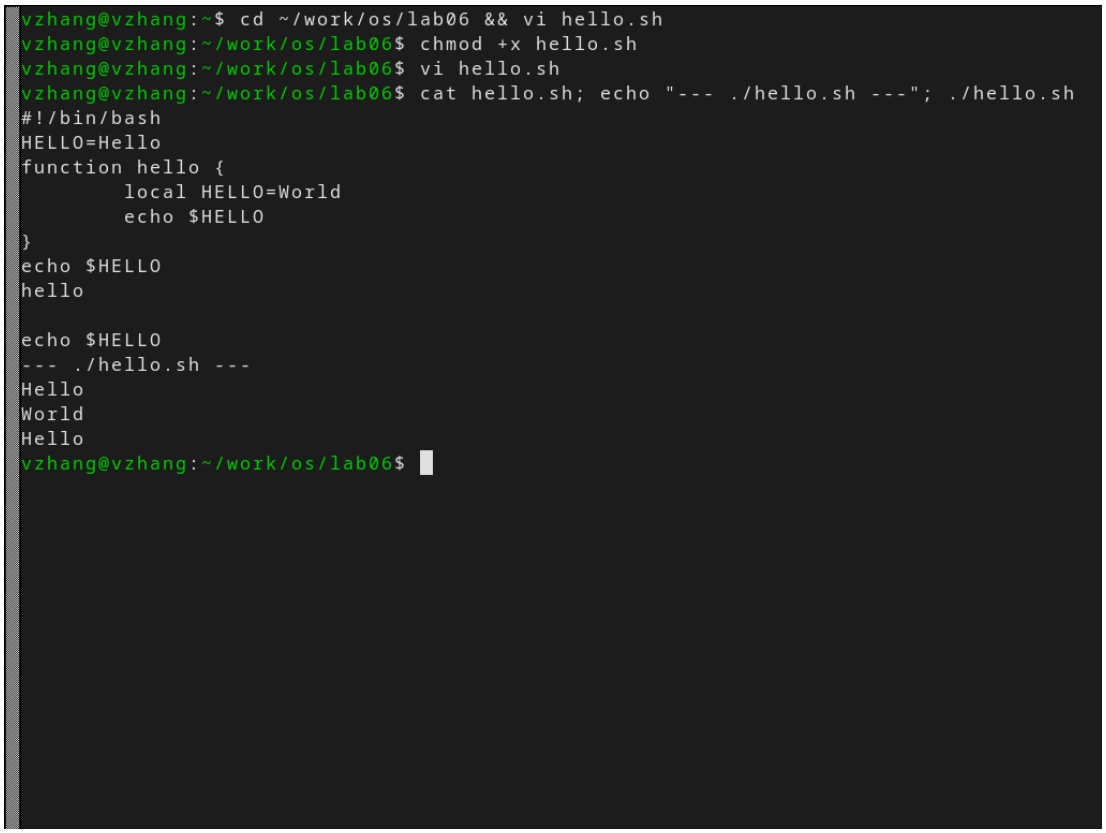


Рисунок 4.3: Содержимое файла и результат выполнения hello.sh

5 Выводы

В ходе работы получены практические навыки работы с редактором `vi`: изучены три режима работы (командный, вставки, режим последней строки) и правила перехода между ними; освоены команды управления курсором и позиционирования (`0`, `$`, `G`, `nG`), команды редактирования (вставка `i`/`a`/`o`, удаление `x`/`dw`/`dd`, замена `cw`, отмена `u`, работа с буфером `Y`/`p`), а также команды режима последней строки (`:wq`, `:q!`, `:set nu`). Создан и отредактирован исполняемый командный файл `hello.sh`, проверен результат его выполнения. Поставленные задачи выполнены полностью.

6 Ответы на контрольные вопросы

6.1 1. Краткая характеристика режимов работы редактора vi

- **Командный режим** — основной режим, в который редактор попадает при запуске и после нажатия `Esc`. Клавиши интерпретируются как команды перемещения курсора, удаления, копирования, замены, поиска; текст не вводится.
- **Режим вставки** — предназначен для ввода содержимого файла; вход по `i`, `a`, `I`, `A`, `o`, `O`; выход по `Esc`.
- **Режим последней (командной) строки** — предназначен для записи файла, выхода, выполнения команд над строками и настройки опций; вход по `:`, `/`, `?`; команда выполняется по `Enter`, возврат в командный режим — `Esc`.
- Дополнительно различают **режим замены** (`R`) — вводимые символы замещают существующие.

6.2 2. Как выйти из редактора, не сохраняя изменения?

Перейти в командный режим (`Esc`), набрать `:` и команду `q!` (или `q`, если изменений нет), нажать `Enter`. Команда `:q!` завершает работу без записи изменений. Альтернативно — `ZQ` в командном режиме.

6.3 3. Команды позиционирования

- `0` (ноль) — переход в начало строки;
- `$` — переход в конец строки;
- `G` — переход в конец файла;
- `nG` — переход на строку с номером `n`;
- `gg` (или `1G`) — переход в начало файла;
- `w`/`b` — на слово вперёд/назад;
- `Ctrl-d`/`Ctrl-u` — на полэкрана вперёд/назад;
- `Ctrl-f`/`Ctrl-b` — на страницу вперёд/назад.

6.4 4. Что для редактора vi является словом?

Слово — последовательность символов, ограниченная разделителями. При использовании **строчных** команд `w`/`b` разделителями считаются пробелы, табуляции, переводы строки, а также любые знаки пунктуации; при использовании **прописных** `W`/`B` разделителями являются только пробел, табуляция и возврат каретки, поэтому знаки пунктуации считаются частью слова.

6.5 5. Как перейти в начало (конец) файла из любого места?

В командном режиме: в начало файла — `gg` или `1G`; в конец файла — `G`. Также можно использовать поиск: `:1` — переход на первую строку, `:$` — на последнюю.

6.6 6. Основные группы команд редактирования

- **вставка текста**: `a`, `A`, `i`, `I`, `o`, `O`, `n i`;
- **удаление текста**: `x`, `dw`, `d$`, `d0`, `dd`, `ndd`;

- **отмена и повтор**: `u`, `.`;
- **копирование в буфер**: `Y`, `nY`, `yw`;
- **вставка из буфера**: `p`, `P`;
- **замена текста**: `cw`, `ncw`, `c$`, `r`, `R`;
- **поиск текста**: `/текст`, `?текст`.

6.7 7. Необходимо заполнить строку символами $. Каковы действия?

Войти в режим вставки (`i` или `a`), набрать `$` нужное число раз, нажать `Esc`. Для повторяющегося ввода удобно использовать счётчик: `n i` — вставляет набранный текст `n` раз (например, `70i$ + Esc` заполнит 70 символами `$`). Другой способ — команда `:normal` или замена регулярным выражением `:s/^/$/` (вставка `$` в начало) либо `:s/$/$/`. В командном режиме символ `$` сам по себе означает «переход в конец строки», поэтому его нельзя набрать без перехода в режим вставки.

6.8 8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

В командном режиме нажать `u` — отмена последнего изменения; повторное нажатие `u` отменяет предыдущие изменения (многоуровневая отмена в vim). Повторить последнее изменение позволяет `.`. Вернуться к состоянию файла на диске, отменив все изменения с момента последней записи, — команда `:e!`.

6.9 9. Основные группы команд режима последней строки

- **копирование и перемещение строк**: `:n,m d` — удалить строки `n`–`m`; `:i,j m k` — переместить строки `i`–`j` после строки `k`; `:i,j t k` — копировать строки `i`–`j` в позицию `k`; `:i,j w файл` — записать диапазон в файл;
- **запись и выход**: `:w`, `:w файл`, `:w! файл`, `:wq`, `:q`, `:q!`, `:e!`;
- **опции**: `:set all`, `:set nu`, `:set list`, `:set ic`;
- **поиск и замена**: `:s/шаблон/замена/g`, `:%s/…/…/g`;
- **переходы**: `:n` — на строку `n`, `:$` — в конец файла.

6.10 10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

Набрать `$` — курсор перейдёт в конец строки (это перемещение, но однозначно определяет позицию). Не перемещая курсор, информацию о позиции даёт команда `Ctrl-g` (в vim выводит имя файла, номер строки, общее число строк, процент), а также `:set list` (показывает символы конца строки `$`), `:set ruler` (координаты курсора в правом нижнем углу). В классическом `vi` — `Ctrl-g` и `:set ruler`.

6.11 11. Анализ опций редактора vi

Полный список опций выводит команда `:set all` — в vim это несколько сотен опций (в классическом `vi` — несколько десятков). Опции делятся на логические (`nu`, `list`, `ic`, `ai`, `wrap`) и числовые (`tabstop`, `shiftwidth`, `report`). Назначение каждой опции описано в `man vi`/`:help <опция>`; отключение логической опции выполняется добавлением префикса `no` (например, `:set nonu`).

6.12 12. Как определить режим работы редактора vi?

- в **режиме вставки** внизу экрана отображается `-- INSERT --` (в vim также `-- ВСТАВКА --`), в режиме замены — `-- REPLACE --`;
- в **режиме последней строки** внизу виден приглашающий символ `:` (или `/`, `?`);
- в **командном режиме** индикации нет, возврат в него — по `Esc`; при нажатии клавиш текст не вводится, а выполняются команды. Дополнительно режим виден по поведению: вставка изменяет текст, командный режим — перемещает курсор или выполняет операции.

6.13 13. Граф взаимосвязи режимов работы редактора vi



Из командного режима в режим вставки переход по `i`, `a`, `o`, `I`, `A`, `O`, `R`; обратно — по `Esc`. В режим последней строки — по `:`, `/`, `?`; команда выполняется по `Enter`, возврат

в командный режим — по `Esc`. Выход из редактора возможен только из режима последней строки (`:wq`, `:q!`).

Список литературы

1. Robbins A. Bash Pocket Reference. O'Reilly Media, 2016. 156 c.